# Marco QA/QC para el Procesamiento y Validación de Datos de la REMMAQ

El procesamiento de datos siguió un protocolo de aseguramiento y control de calidad (QA/QC) alineado con las directrices de la World Health Organization (WHO), la U.S. Environmental Protection Agency (US-EPA), el programa WMO-GAW (Global Atmosphere Watch) y las guías técnicas EMEP/EEA Air Quality Reporting. El flujo metodológico incluye los siguientes componentes:

## Procedimientos QA/QC para Calidad de Aire

### 1. Normalización y control de integridad de datos crudos (raw data)

Se aplicó conversión estandarizada de campos a formato numérico, supresión de caracteres no válidos, verificación de unicidad temporal y estructura completa de cada registro, siguiendo EPA QA Handbook Volume II, Data Validation.

### 2. Aplicación de límites físicos y de plausibilidad atmosférica

Se implementaron filtros de rango basados en:

- límites técnicos de operación de cada analizador (US-EPA Designation Requirements, 40 CFR Part 53),

- límites de plausibilidad física atmosférica según WMO-GAW Report No. 227 y

- criterios recomendados por EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook para detección de artefactos instrumentales.

Esto garantiza que valores fuera de condiciones físicamente posibles (p. ej., HR>100%, DIR<0° o >360°, RS>1400 W/m²) sean marcados como inválidos.

### 3. Detección de valores atípicos mediante estadística robusta

La identificación de outliers se efectuó mediante estimadores resistentes basados en la mediana y la desviación absoluta mediana (MAD), metodología recomendada en US-EPA Technical Note on Statistical Treatment of Air Quality Data y WMO-GAW Quality Assurance Procedures.

El criterio aplicado fue:

$$|x - \text{mediana}| > 7 \times \text{MAD}$$

utilizado globalmente para descartar comportamientos instrumentales atípicos sin eliminar variabilidad real.

**4. Validación por distribución mediante percentiles extremos**

Se aplicaron umbrales distribucionales p0.5 y p99.5 (criterio AQS-AirNow Data Processing), útiles para identificar colas que indican ruido eléctrico, tope de escala, saturación o lecturas truncadas.

Este criterio sigue prácticas utilizadas por AirNow, US-EPA AQS y EEA AQD Reporting Manual.

**5. Evaluación temporal para detección de artefactos ("spike check")**

Se utilizó la comparación con vecinos temporales (lag/lead) según EPA AIRS Data Coding Manual y WMO-GAW Time Series Quality Control para identificar picos instrumentales de alta frecuencia no atribuibles a procesos atmosféricos.

La regla aplicada:

$|x - lag| > 4 \times MAD$ y $|x - lead| > 4 \times MAD$

para detectar registros aislados o "saltos" no físicamente plausibles.

**6. Criterio integrado de decisión para invalidación**

Conforme con US-EPA Level 1–2 Validation Framework, un valor fue clasificado como inválido únicamente cuando cumplió dos o más criterios simultáneamente (físico, estadístico, temporal).

Este enfoque minimiza falsos positivos y mantiene la integridad de la variabilidad atmosférica, tal como se exige en WHO Air Quality Monitoring Guidelines 2023.

**7. Producción de dataset validado**

La serie resultante, separada en datos válidos, outliers y flags de auditoría, cumplecon requisitos para:

- análisis de tendencias de largo plazo,

- modelación atmosférica (CTM, dispersion models),

- análisis epidemiológico,

- reporte regulatorio local (NECAA),

- comparabilidad internacional (WHO, US-EPA, EEA, WMO-GAW).

## Procedimientos QA/QC para Variables Meteorológicas

La validación de parámetros meteorológicos de la REMMAQ requiere un tratamiento diferenciado del utilizado para variables químicas, debido a su comportamiento físico determinístico, la estabilidad relativa de ciertos parámetros y las particularidades geográficas del DMQ. Se aplican reglas específicas por variable para asegurar consistencia y evitar falsos positivos.

### 1 Humedad Relativa (HUM)

- Rango físico: 0–100%.

- Se invalidan valores <0 o >100%.

- No se aplica MAD ni percentiles por su variabilidad ligada a niebla, inversión y advección.

- Se descartan saltos >30% en 1 hora.

### 2 Temperatura del Aire (TMP)

- Rango plausible en Quito: -5 a 40 °C.

- No se utiliza MAD porque puede marcar como “outlier” variaciones reales de amanecer/atardecer.

- Se descartan saltos imposibles >10 °C en 1 hora.

### 3 Velocidad del Viento (VEL)

- Rango físico: 0–40 m/s.

- No se aplica MAD por la distribución no gaussiana y colas largas naturales.

- Se eliminan variaciones >20 m/s en 1 hora.

### 4 Dirección del Viento (DIR)

- Rango físico: 0–360°.

- No se aplica estadística robusta por tratarse de variable circular.

- Se eliminan valores <0°, >360° o direcciones fijas prolongadas.

### 5 Radiación Solar (RS)

- Rango físico plausible en Quito: 0–1400 W/m².

- No se aplica MAD ni percentiles por el carácter determinista de la curva diaria.

- Solo se filtran saltos instrumentales >300 W/m² en 1 lectura.

**6 Precipitación (LLU)**

- Rango físico: 0–500 mm/h.

- No se usa estadística robusta (MAD, percentiles) por la fuerte asimetría (casi todos ceros).

- Se eliminan saltos >100 mm/h.

**7 Índice UV (IUV)**

- Rango físico: 0–20.

- Comportamiento determinista similar a RS.

- Se eliminan valores negativos, >20 o saltos >5 unidades en 1 hora.

**8 Criterio General para Meteorología**

Solo se aplican:

- Límites físicos ajustados a Quito (altitud 2800 msnm, latitud 0°).

- Detección de artefactos por salto imposible.

**9 Particularidades atmosféricas del DMQ integradas en QA/QC**

- Presión típica: 715–740 hPa.

- Radiación y UV excepcionalmente altos por latitud 0°.

- Cambios bruscos naturales en dirección del viento debido a cañones urbanos y topografía.

- Microclimas intensos con lluvias localizadas.

- Inversiones térmicas matutinas frecuentes.

**8. Bibliografía**


- **U.S. EPA. (2013).** *Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems. Volume II: Ambient Air Quality Monitoring Program.* EPA-454/B-13-003.
- **U.S. EPA. (2016).** *Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems. Volume IV: Meteorological Measurements.*

- **U.S. EPA. (1999).** *Guidance for Data Quality Assessment: Practical Methods for Data Analysis.* QA/G-9.
- **U.S. EPA. (2020).** *Air Quality System (AQS) Data Coding Manual.*
- **U.S. EPA. (2018).** *Technical Note on Statistical Treatment of Air Quality Data.*
- **Code of Federal Regulations (CFR).** *40 CFR Part 50 – National Primary and Secondary Ambient Air Quality Standards.*
- **Code of Federal Regulations (CFR).** *40 CFR Part 53 – Ambient Air Monitoring Reference and Equivalent Methods.*
- **Code of Federal Regulations (CFR).** *40 CFR Part 58 – Ambient Air Quality Surveillance.*
- **WHO. (2021).** *WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter, Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide.*
- **WHO. (2023).** *Air Quality Monitoring: A Practical Guide for National Monitoring Networks.*
- **WMO. (2017).** *GAW Report No. 227: Guidelines for Continuous Measurements of Particulate Matter in Ambient Air.*
- **WMO. (2016).** *GAW Report No. 229: Quality Assurance and Quality Control for Atmospheric Composition Observations.*
- **WMO. (2007).** *GAW Report No. 143: Instrumentation and Measurement Techniques for Ozone, NOx, SO2, and CO.*
- **WMO. (2011).** *GAW Report No. 197: Guidelines for Meteorological Measurements.*
- **EEA. (2019).** *Air Quality e-Reporting and Data Validation Guide.*
- **EMEP/EEA. (2023).** *Air Pollutant Emission Inventory Guidebook.*
- **EEA. (2013).** *Guidance on Monitoring of Airborne Particulate Matter (PM10 and PM2.5).*
- **AirNow / AQS (2020).** *AirNow Data Processing and QA/QC Overview.*
- **NIST / NOAA (2018).** *Atmospheric Measurement Traceability and Calibration Protocols.*
- **EC-JRC. (2018).** *Fairmode Guidance on Air Quality Data Validation*
- **WMO-GAW Report 227.** Guidelines for Measurement of Atmospheric Parameters.
- **NOAA UV** Index Technical Standard.
- **INAMHI** Climatología 1981–2010.


**Fecha de elaboración:** 18/11/2025